

南宁市管道燃气工程技术标准

前言

本标准适用范围为南宁中燃城市燃气发展有限公司投资、建设、管理、供气的高压燃气管道及市政燃气管道，以及管理、供气的小区 and 工商用户燃气管道及配套设施的工程设计、施工和验收、质量保证期到期检查验收。

本次修订结合中燃集团总部相关设计标准，重点是适合南宁市的工程实际情况。

本标准遵照国家、行业和中燃集团总部相关规范、标准、规程，结合南宁市管道燃气工程的实际情况编制而成。本标准参考书目如下：

- 1) 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
- 2) 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005
- 3) 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2018
- 4) 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010
- 5) 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011
- 6) 《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2009
- 7) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-2017
- 8) 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016
- 9) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010（2011年10月1日实施）
- 10) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
- 11) 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2017
- 12) 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2017
- 13) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-1988
- 14) 《住宅建筑规范》GB50368-2005
- 15) 《城镇燃气分类和基本特性》GB/T13611-2018
- 16) 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008
- 17) 《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T9711-2017
- 18) 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091—2015
- 19) 《家用燃气灶具》GB16410-2007
- 20) 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12—2013
- 21) 《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

- 22) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014
- 23) 《南宁市市政公用工程规划管理办法》
- 24) 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规范》CJJ 95-2013
- 25) 《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 147-2010
- 26) 《城镇燃气防雷技术规范》QX/T 109-2009
- 27) 《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009
- 28) 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003
- 29) 《燃气用埋地聚乙烯（P E）管道系统第 1 部分：管材 》GB15558.1-2015
- 30) 《燃气用埋地聚乙烯(P E)管道系统 第 2 部分:管件 》GB 15558.2-2005
- 31) 《液化石油气工程设计规范》GB 51142-2015
- 32) 《燃气用铝合金衬塑（PE）复合管道工程技术规程》DB45/T 1286-2016
- 33) 《中燃集团建设工程竣工验收规定》
- 34) 《中燃集团设计统一技术规定（燃气部分）》

本标准由南宁中燃城市燃气发展有限公司安全技术部负责编制和解释。请各单位、各部门在执行过程中，认真总结经验，注意积累资料，如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料反馈给编辑部门，以便今后修订时参考。

目 录

1、 工程设计原则.....	1
1.1. 基本参数.....	1
1.2. 居民供气模式.....	1
1.3. 市政管道设计.....	1
1.4. 瓶组气化站（间）设计.....	5
1.5. 庭院埋地管道设计.....	5
1.6. 庭院架空管道设计.....	7
1.7. 居民室内管道设计.....	9
1.8. 单间公寓和小户型燃气设计.....	11
1.9. 工商用户燃气设计.....	11
1.10. 燃气工程设备的选型要求.....	12
1.11. 可燃气体报警系统控制设计.....	13
1.12 乡镇工程燃气设计.....	15
1.13 一类工程燃气设计.....	16
2、 施工及验收要求.....	19
2.1. 材料管理.....	19
2.2. 工艺管理.....	19
2.3. 施工管理及质量（验收）标准.....	20

1、工程设计原则

1.1. 基本参数

1.1.1. 主气源为长输管道天然气，密度为 $0.676-0.724\text{kg}/\text{Nm}^3$ ，其余特性指标参照《城镇燃气分类和基本特性》GB/T13611 中的天然气 12T。

注： Nm^3 ——是指在 20 摄氏度 1 个标准大气压下的气体体积，下同。

1.1.2. 备用气源为液化天然气（下称 LNG）。

1.1.3. 高压管道设计压力为 4.0MPa，中压管道设计压力为 0.4MPa，设置中—中压调压器后的中压管道设计压力为 0.1 MPa，埋地管设计温度为 $-20^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ ，架空管道设计温度为 $-20^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$ 。

1.1.4. 低压管道设计压力：9500 Pa，设计温度为 $-20^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ 。

1.1.5. 中压管网末点压力 $\geq 0.1\text{MPa}$ 。

1.1.6. 低压燃器具额定压力为 2000 Pa，灶前允许动态压力波动范围为 1500 Pa-3000 Pa。

1.1.7. 工商用户中压入户最大压力为 0.3MPa；居民用户中压入户压力为 0.05MPa，居民用户低低压入户最大压力为 7000Pa，居民用户低压入户最大压力为 3000 Pa。

1.2. 居民供气模式

1.2.1. 居民小区调压模式以区域调压为首选，楼栋调压次之为原则，原则上 100 米以下建筑供气以低压进户为主，100 米以上建筑采用区域调压低低压入户或者采用楼栋调压低压入户，采用低低压入户模式在设计阶段设计单位应提报设计方案给安全技术部进行审查。

1.2.2. 乡镇及农村居民调压模式以区域调压为首选，楼栋调压次之，每个区域调压的用户总用户数不应超过 2200 户，当超过 2200 户时再根据区域内用户分布分区调压控制。如需设置调压柜时，应报安全技术部核定。

1.2.3. 城镇居民小区及农村用户优先选用 IC 卡膜式燃气表，特殊情况需要使用机械膜式燃气表时，在设计阶段应提报给安全技术部进行审查。

1.3. 市政管道设计

1.3.1. 市政燃气管道的分类

现阶段南宁市市政燃气管道为中压 A 级管网，分为四类，分别为：

1.3.1.1 主干管：整个城市或大片区域的主要输气管线。

- 1.3.1.2 干管：较大区域或数个街道片区的主要输气管线。
- 1.3.1.3 支管：一个街道片区或相邻多个用户的输气管线。
- 1.3.1.4 用户支管：单独供应一个小区或工商用户的输气管线。

1.3.2. 市政管道布置原则

1.3.2.1. 符合《城镇燃气设计规范》GB50028 和《南宁市市政公用工程规划管理办法》相关规定。

1.3.2.2. 管道的管位及管径应根据本市燃气专项规划，区域性燃气专业规划，结合道路红线布置图、用户分布及用气量等确定。

1.3.2.3. 优先在道路中心线以东、以南安排燃气管。

1.3.2.4. 设计市政管道时，应考虑根据管径规格大小对规划路口与现有用户或潜在用户适当做一定的分支预留管头，并对管道埋深和预留长度（一般情况下取 1.2-1.5m）做特定要求，PE 管头设置标志桩。

1.3.2.5. 地下燃气管应在人行道下或绿化带下敷设，便于今后的运行维护。

1.3.2.6. 新建管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合：埋设在机动车道下时，不得小于 0.9 米；埋设在非机动车道（含人行道）下时，不得小于 0.6 米；当条件有限不能满足此要求时，应采取有效的安全防护措施。经过未成形路口时，应考虑规划路面高程及弯道位置的影响。

1.3.3. 管材、防腐

1.3.3.1. DN 300 以下的埋地管应采用聚乙烯管（以下简称“PE 管”），遇特殊情况采用钢管时，钢质管道必须采用三层结构聚乙烯外防腐层（3PE 夹克）加强级防腐；焊缝及补口位置应采用热缩套防腐；局部防腐层损伤应采用补伤片；法兰及其连接件必须采用环氧煤沥青缠绕玻璃布防腐；PE 管的套管两端用油麻及柔性填充物（如油泥等）填充密实，外管壁采用聚乙烯胶粘带防腐层技术缠绕两层内带两层外带的形式进行加强级防腐，管道与套管间应有支撑。钢管的套管与管道间应有非金属绝缘材料做支撑，套管两端用油麻及柔性填充物（如油泥等）填充密实，施工过程中需保证套管内部供气管道防腐层的完好性。

注：本文中，钢管规格使用公称通径，用 DN 表示；PE 管规格使用公称外径，用 dn 表示。

1.3.3.2. DN300 及以上的埋地管应采用钢管，钢质管道必须采用三层结构聚乙烯外防腐层（3PE 夹克）加强级防腐；焊缝及补口位置应采用热缩套防腐；局部防腐层损伤应采用补伤片；法兰及其连接件应采用环氧煤沥青缠玻璃布防腐（含钢管开口等所有埋地焊缝和法兰连接部位）；套管与管道间应有非金属绝缘材料做支撑，套管两端用油麻及

柔性填充物（如油泥等）填充密实，施工过程中需保证套管内部供气管道防腐层的完好性。

DN300 及以上的埋地管施工需采用定向钻工艺使用 PE 管的，应进行专项审批。

1.3.3.3. PE 管应符合现行的国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1 和《燃气用埋地聚乙烯管件》15558.2 的规定。

1.3.3.4. dn90 及以上的 PE 管采用 PE100 SDR17 系列管材，其中 dn90 的管道采用电熔连接，dn110 及以上的管道采用热熔连接。

1.3.3.5. dn 75 及以下的 PE 管采用 PE100 SDR11 系列管材，均应采用电熔连接。

1.3.3.6. 若采用定向钻穿越施工方式，则应采用 PE100 SDR11 系列 PE 管。如定向钻工程采用钢管时，焊口补口应使用两层热缩套防腐（外层做为牺牲套），防止拖管时热缩套翻边损伤后，造成焊口裸露。

1.3.3.7. PE80、PE100 两种材质不同的管道连接、不同品牌的管道及新旧管道连接、管径相同但标准尺寸比不同的管道连接必须采用电熔连接。dn110 及以上的 PE 管道连接应采用热熔连接。

1.3.3.8. 热熔连接时必须使用 PE 管全自动焊机。

1.3.3.9. PE 管电熔连接时采用 PE100 SDR11 管件。

1.3.3.10. 中压钢质管道采用材质为 10#或 20#的无缝钢管或材质为 Q235B 的焊接钢管，应分别符合现行的国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 的规定。

1.3.3.11. 架空钢管**为**焊接钢管或无缝钢管时，防腐底漆应采用红丹防腐漆，面漆应优先采用黄色调合漆，遇特殊情况面漆可采用银粉漆，必须涂刷两层底漆两层面漆，批量管材除锈方式采用集中喷砂工艺或动力工具清理工艺，不得采用手工除锈，现场零星管段除锈可采用手工除锈。除锈质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923 中规定的 Sa2¹/₂ 级或 St2 级。

1.3.3.12. 聚乙烯燃气管道进行电熔焊接时需采用固定夹具固定管材、管件，保证聚乙烯燃气管道的焊接质量。

1.3.4. 附属设施的设置

1.3.4.1. 埋地控制阀门设置原则

1) 应使用直埋式阀门，DN300 及以下应使用 PE 球阀，DN300 以上应使用球墨铸铁平板闸阀。

2) 从主干管分支的各级管线，应在始端设置独立的控制阀门。根据用户分布情况和

运行管理需要主干管间隔 2-3 公里应设置分段阀门。

3) 从干管上分支的支管，应在始端设置控制阀门；从干管上分支的用户支管，离最远出地控制阀门超过 30 米，应在始端设置控制阀门。

4) 从支管上分支的用户支管：当用户支管所供应的小区用户数超过 800 户或后期用户新增致使此支管所供应的小区用户数累计超过 800 户时，且离最远出地控制阀门超过 30 米，应在始端设置单独的控制阀门。特殊大型工商用户应设置独立控制的埋地阀门。

注：特殊大型工商用户——政府部门重点接待单位或定点接待单位，以及月用气量大于壹万立方米天然气的工商用户。

5) 在各级管线上开的分支管线，三通至分支管起端阀门之间的管段按母管定级。

1.3.4.2. 市政阀门、放水口、检测装置等设施应在人行道或绿化地带内设置，便于今后的运行维护，特殊情况下不得已设置在车行道时，必须设置在**专**用井中。

1.3.4.3. 市政管阀门应优先考虑采用直埋式阀门，如 PE 球阀、球墨铸铁平板闸阀等，分段或分支阀门设置应综合考虑安全、运行维护及事故停气影响面积等因素，符合埋地管线阀门设置标准（特殊情况除外）。

1.3.4.4. 同时符合以下条件的市政埋地燃气管道应设置凝水缸或放水管：

- 1) 管径 DN150 及以上的埋地燃气管道；
- 2) 该段管道最低点低于与之相连管道的最低点；
- 3) 2 公里内该管道及与之相连的管道未设置有凝水缸或放水管。

1.3.4.5. 用户支管及 DN150 以下市政埋地管采用不带放散的 PE 球阀，DN150 及以上市政埋地管采用单放散 PE 球阀需要通过图审会确定。DN150 以上的单/双放散 PE 球阀，车行道所有阀门均采用 $\Phi 700$ 球墨铸铁阀门井，人行道或绿化带上的阀门采用 $\Phi 700$ 水泥阀门井。

1.3.4.6. 埋地燃气管道必须使用 GPS/北斗定位设备定位，同时应采用周边参照物进行三点定位。埋地燃气管道采用 PE 管时，应绑缚示踪线一条；示踪线材质使用导体标称截面为 4mm^2 的塑铜线（BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线）；示踪线检测桩的间距宜为 500 米，阀门、凝水缸满足距离要求时可将示踪线引出作检测井用，否则应另设检测井。普通小区庭院内埋地燃气管道可通过小区内建（构）筑物等永久性标识进行定位，无需安装示踪线；大中型小区（1000 户以上及 15 栋以上，别墅区除外），需埋设一条示踪线。

1.3.4.7. 非开挖穿越工程使用 PE 管的，应绑设两条示踪线，示踪线材质使用导体标称截面为 4mm^2 的塑铜线（BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线），示踪线应有两种不同颜色，优先选择红、蓝两色。

1.3.4.8. 市政道路埋地燃气管道采用钢管时，应设置阴极保护装置及保护电位检测装置，保护电位检测装置安装宜为 1000 米/个，安装方式及位置满足《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448 相关规定。

1.4. 瓶组气化站（间）设计

1.4.1. 瓶组气化站（间）的设置及气瓶数量应符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 和《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015 的规定。

1.4.2. 瓶组气化站（间）的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 中“第二类防雷建筑物”的有关规定。

1.4.3. 瓶组气化站（间）的建、构筑物防火、防爆和抗震应符合《城镇燃气设计规范》GB50028 的规定。

1.4.4. 瓶组气化站（间）的静电接地设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ28 的规定。

1.4.5. 瓶组气化站（间）的电力装置设计应符合国家现行标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 的规定。

1.5. 庭院埋地管道设计

1.5.1. 庭院埋地管道布置原则

1.5.1.1. 管道长度应最短，不应布置成迂回线路。

1.5.1.2. 安全距离应符合《城镇燃气设计规范》GB50028 的规定。

1.5.1.3. 设计庭院管道时，应按就近方便原则从已有周边小区庭院管道接管或干、支管预留口接管，最后考虑从干、支管开口。大中型小区庭院管道的引入还应综合考虑楼盘开发先后的问题。应优先考虑从 PE 管接口，然后考虑从钢管接口。

管径 dn160 以下 PE 管接口应使用 PE 管夹具夹管断气或关阀停气进行接口作业；管径 dn160 及以上 PE 管应采用关阀停气进行接口作业，如需使用电熔鞍型旁通进行不停气接口作业，必须经公司经管层分管领导审批后才能使用。

1.5.1.4. 地下燃气管应在人行便道敷设、或敷设在绿化地带内，便于今后的运行维护。

1.5.1.5. 大中型小区（1000 户以上）庭院管道宜环状敷设，一般小区宜枝状敷设。

1.5.1.6. 大中型小区应先进行管道燃气工程总平面设计，再根据小区建成顺序分片

进行楼栋和户内部分设计。

1.5.1.7. 超过 3000 户的大型小区应考虑在小区内增加分段控制的埋地阀门。未成型的分期建设大型小区为单独用户支管供气的，应考虑在小区内设置临时控制阀门。

1.5.1.8. 庭院燃气管埋设 PE 管的最小覆土厚度不得小于 0.5 米。条件有限不能满足要求时，如埋设钢管，应采用加强级防腐；如埋设 PE 管，应加设实体安全防护措施（如砌沟保护，管沟须用红砖砌筑，管底部用原土夯实，然后用细砂进行填埋，上盖板需设置自然通风口），但最小埋深不得小于 0.3 米。

1.5.1.9 新建小区庭院内居民用户和商业预留管宜分开设计，原则上商业预留管采用低压供气，预留支管一般按管径 DN40、长 10CM 做预留且不大于原共用管管径（有大用气需求特殊情况可在设计时根据餐厅面积估算支管口径），并安装法兰球阀，使用法兰盲板封堵。原则上，居民楼盘底商公用管用气负荷应按建筑面积进行测算，系数取 0.04；大型综合体公用管系数的取值应根据实际情况适当放大，建议为 0.12；如遇特殊情况，需报安技部审核。当居民用户采用低低压供气时，居民和商业的调压柜应分区域放置，不同压力的埋地管道不应同沟、交叉敷设。庭院内埋地管道的管径，最大不允许超过 DN250，如庭院内居民和商业用气量过大，DN250 还无法满足的，应分区域设置调压设施以减少埋地管的管径。燃气管道同沟敷设时，应能清晰辨识各输配管道的控制范围。同沟敷设应异径敷设，如涉及同沟同管径敷设时，应报安全技术部审核备案。

1.5.2. 庭院埋地管道设计要求

1.5.2.1. 管材、防腐

1) 埋地管应采用 PE 管材为主，遇特殊情况可采用钢管和钢套管，钢管应设置阴极保护装置及保护电位检测装置。

2) PE 管应符合现行的国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1 和《燃气用埋地聚乙烯管件》15558.2 的规定。

3) dn90 及以上的 PE 管采用 PE100 SDR17 系列管材，其中 dn90 的管道采用电熔连接，dn110 及以上的管道采用热熔连接。

4) dn 75 及以下的 PE 管采用 PE100 SDR11 系列管材，均应采用电熔连接。

5) 若采用定向钻穿越施工方式，则应采用 PE100 SDR11 系列 PE 管。

6) PE80、PE100 两种材质不同的管道连接、管径相同但标准尺寸比不同的管道连接

必须采用电熔连接。

7) 热熔连接时必须使用 PE 管全自动焊机。

8) PE 管电熔连接时采用 PE100 SDR11 管件。

9) 中压钢质管道采用材质为 10#或 20#的无缝钢管或材质为 Q235B 的焊接钢管,应分别符合现行的国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 的规定。

10) 架空钢管为焊接钢管或无缝钢管时,防腐底漆应采用红丹防腐漆,面漆应优先采用黄色调合漆,遇特殊情况面漆可采用银粉漆,必须涂刷两层底漆两层面漆,批量管材除锈方式采用集中喷砂工艺或动力工具清理工艺,不得采用手工除锈,现场零星管段除锈可采用手工除锈。除锈质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923 中规定的 Sa2¹/₂ 级或 St2 级。

11) 埋地钢质管道应采用三层结构聚乙烯外防腐层(3PE 夹克)加强级防腐,钢管焊口防腐采用热缩套,局部防腐层损伤应采用补伤片,局部防腐应采用热缩带或热缩套。套管与管道间应有非金属绝缘材料做支撑,套管两端用油麻及柔性填充物(如油泥等)填充密实,施工过程中需保证套管内部供气管道防腐层的完好性。埋地钢管焊口的除锈质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923 中规定的 St3 级。

1.5.2.2. 阀门设置:与市政干管连接的支管阀门应采用直埋式阀门,如 PE 球阀、平板闸阀等,支管阀门设置应综合考虑安全、运行维护、经济效益及事故停气影响面积等因素,符合埋地控制阀门设置原则。

1.5.2.3. 调压箱、调压柜的布置

1) 调压箱应优先设在楼底,装在山墙上。如因安装位置不能满足,也可设在楼顶,但应设在便于维修检查的地方,不应设在没有梯直达的楼顶、斜屋面或用户私人庭院内。

落地式调压柜应单独设置在牢固的基础上,柜底距地坪高度宜为 0.3m。调压柜宜设在绿地上,周围设围栏防护。悬挂式调压箱的箱底距地坪高度宜为 1.2~1.5m,悬挂式调压箱安装位置地基沉降的,应采取防沉降措施。

2) 调压箱和调压柜正门上应统一印有公司标识,服务和抢修电话,安全标语。

3) 调压箱应统一使用三角锁芯。具体型号参考常州信力调压箱 TANC-50A 系列的三角锁芯,锁芯型号应协调各调压箱(柜)供应商执行。

4) 选择区域调压方式需要进行设计方案技术经济比较后,由公司安全技术部审定。

5) 别墅用户低压管出地设置丝扣球阀，中压出地管设置法兰球阀。

1.5.2.4. 出地管

1) 与埋地管连接方式：埋地 PE 管与地上钢管连接应采用钢塑过渡转换件连接。

2) 位置：应引向厨房、浴室外阳台安装立管，上行下供时应置于楼栋两侧山墙。

3) 管径：最小管径为 DN25，壁厚不得小于 3.5mm。埋地钢管部分的防腐采用热缩套、热缩带防腐。

4) 出地的套管设计按标准图执行。

1.5.2.5. 落地式调压箱、出地管设置在单行线、路口和弯道时，应做护栏、车挡等防撞保护设计。

注：标准图为重庆市川东燃气工程设计研究院编制的《城镇燃气工程定型设计》，下同。

1.6. 庭院架空管道设计

1.6.1. 引入管、屋面管、立管设计原则

1.6.1.1. 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电间、不使用燃气的空调机房、通风机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。

1.6.1.2. 住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内等便于检修的非居住房间内；商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。引入管设计和安装需符合《城镇燃气设计规范》GB50028 相关要求。

1.6.1.3. 立管设计应便于今后的运行维护和检查，所有阀门设置在易控制的地方，方便维护和抢修。

1.6.1.4. 应尽量优先考虑安装户外立管，中压管采用焊接连接，低压管采用焊接或螺纹连接；居民用户中压部分使用无缝钢管、工商用户中压部分使用无缝钢管或加厚焊接钢管、低压部分使用焊接钢管或热浸镀锌钢管（多层建筑可采用热浸镀锌钢管螺纹连接，高层建筑使用焊接钢管），特殊原因安装室内立管时，宜要求土建穿楼板预留孔。钢管螺纹连接时应符合《城镇燃气设计规范》GB50028 相关要求。

1.6.1.5. 无缝钢管和焊接钢管防腐使用两层红丹防锈漆打底、面漆涂刷两层黄色调和漆（遇特殊情况面漆可采用银粉漆）；热浸镀锌钢管螺纹丝口必须涂刷一层富锌漆进行防腐，富锌漆涂刷长度必须长出丝口缠绕的生料带 10mm。

1.6.1.6. 架空钢管为热浸镀锌钢管或铝合金衬塑复合管时，采用涂刷黄色标志环或黄色粘胶带的形式，带宽 100mm，环绕管道涂刷或粘贴。涂刷位置为自建筑标高±0.0 向上，

+3.0 米处设置一道，+6.0 米处设置一道。对出、入地管道和架空管道涂刷警示、压力、流向标识。工业、商福和居民用户，分别用工、商和民简称，商业和居民共用管简称为综。压力等级中压、低压和低低压分别用 Z、D 和 DD 来表示（详见标准图）。

新建工程安装前镀锌层有破坏的，应及时补刷富锌漆；采用丝接方式的，丝口外露部分应涂刷富锌漆；在用的立管如有镀锌层破损应当及时补刷富锌漆。

1.6.1.7. 户外立管宜优先设在用气房间外的阳台或靠近阳台处，距阳台 $<400\text{mm}$ 。

1.6.1.8. 当采用上供式时，应在上行户外立管的下部距室外地坪高约 1.5m 处设法兰球阀，对于没有楼梯直达的天面或平台或用户私人露台不应设置球阀；当采用上行下供式时，必须在上行户外立管的下部距室外地坪高约 1.5m 处设法兰球阀，且应在下行户外立管起点设阀门，尾部安装外接、丝堵，便于排污；放散管宜设置在屋面管末端，屋面管应设置防雷措施。

1.6.1.9. 立管与出地管连接应采用“Z”形连接，积水口方向应朝下。管径小于 DN80 的低压立管，统一安装 DN25 丝堵；大于或等于 DN80 的低压立管末端采用盲板开口后安装 DN25 丝堵。

1.6.1.10. 沿超过 45 米高的高层建筑外墙敷设的燃气管道应按标准图采取防雷措施。

1.6.1.11. 居民用户庭院架空管末端应设置放散测压阀；工商用户户内管道末端应设置放散测压阀。商业用户的共用管上应设置放散阀，阀后用堵头或堵帽封堵。

1.6.1.12. 下行户外立管遇飘檐时，优先使用跨行方式；如有困难可使用穿越方式。穿管部分要求穿管孔径不小于该规格的穿墙套管的直径，保证管道从管孔中下行，避免积水；或根据现场条件采取措施避免积水导致管道锈蚀。

1.6.1.13. 庭院施工如使用铝合金衬塑复合管的，施工标准除执行广西壮族自治区质量技术监督局发布的《燃气用铝合金衬塑（PE）复合管道工程技术规程》DB45/T 1286-2016 外，还要执行现行相关国家标准。

1.6.1.14. 架空管道存在局部下陷，造成积水弯时需考虑合理的排水措施。

1.6.2. 支管安装

1.6.2.1. 调压器前管道必须采用无缝钢管或加厚焊接钢管，安装球阀一个。

1.6.2.2. 调压器后的低压管，屋面管、立管和入户支管应采用焊接钢管、镀锌钢管或不锈钢波纹管等符合规范要求的管材；焊接钢管防腐使用两层红丹防锈漆打底、面漆涂刷两层黄色调和漆（遇特殊情况面漆可采用银粉漆），镀锌钢管螺纹丝口必须涂刷一层富

锌漆进行防腐，富锌漆涂刷长度必须长出丝口缠绕的生料带 10mm；不锈钢波纹管仅允许用于无法在外墙和户内安装焊接钢管和镀锌钢管的低压燃气管道。整体安装的老户小区入户支管采用不锈钢波纹管，必须经过公司专题讨论确定；客服部的零星施工由部门经理审批。波纹管管件密封垫圈使用金属垫圈，每隔至多 1.5 米应有固定措施，固定管件应具有与不锈钢同等的防腐性能，优先使用管卡进行固定，遇到特殊情况允许使用塑铜线进行绑扎固定，保护层被剥离的接口部分应使用 35KV 电缆用的硅胶带缠绕保护。

1.6.2.3. 入户支管穿墙处应采用热缩套防腐。

1.6.2.4. 入户支管应采用煨弯方式从立管水平距离 120mm 以上位置入户。遇特殊情况可使用焊接弯头或螺纹连接。现场存在限制，采用直插入户时，支管开孔位置与外墙体水平净距需达 300mm 以上，同时考虑支管牢固性要求。

1.6.2.5. 新建小区居民用户的入户支管位置应优先设置在排水管另一侧，如无条件需设置在同一侧，与排水管间距不应小于 5 厘米；现房居民用户的入户，在满足国家、行业规范的前提下，应根据户内实际情况选择入户支管入户位置。

1.6.2.6. 燃气入户支管与热水器排烟管从同一个位置进出时，间距不得小于 2cm。原则上禁止入户支管从热水器上方经过，如因阳台或厨房位置受限，无法避开等原因影响，应当采取有效的安全措施后方可从热水器上方经过。

1.6.2.7. 中压燃气钢管开孔焊接支管时，当支管道公称直径大于 1/2 主管道公称直径时，应采用三通进行连接；当支管道公称直径小于或等于 1/2 主管道公称直径时，可采取烧焊或机械切割方式开孔，但开孔的口径不应小于支管道内径。

1.6.2.8. 低压燃气钢管开孔焊接支管时，当主管道公称直径小于 50mm，可采取烧焊或机械切割的方式进行开孔，开孔的口径不应小于支管道内径；禁止支管道与主管道等径开孔连接。当主管道公称直径大于或等于 50mm 时，支管道公称直径大于 1/2 主管道公称直径，应采用三通进行连接；当支管道公称直径小于或等于 1/2 主管道公称直径时，可采取烧焊或机械切割方式开孔，但开孔的口径不应小于支管道内径。

1.6.3. 燃气套管的设计要求

1.6.3.1. 燃气管穿墙、穿楼板、穿地板、建筑物基础或管沟时，必须安装在套管内。

1.6.3.2. 燃气管道穿过承重墙、建筑物基础、地板、楼板和户外硬化地坪时必须使用镀锌钢管作套管（切口及镀锌层有破坏的部分应刷富锌漆），燃气管道穿过非承重墙和户绿地时可使用 PVC 套管。套管做法按标准图规定执行。

1.6.3.3. 穿楼板、地面、墙（除居民入户墙外）套管内的钢质燃气管应使用热缩套

防腐。

1.6.3.4. 套管两端与管道之间空隙应用防水柔性材料封实，并用白水泥填补空隙。

1.7. 居民室内管道设计

1.7.1. 室内管道设计

1.7.1.1. 住宅内燃气管道禁止敷设在卧室、暖气沟、排烟道、垃圾道、电缆沟、变电室、配电间、和电梯井内。燃气立管不得敷设在卫生间内，立管穿越通风不良的吊顶时应设在套管内。

1.7.1.2. 室内燃气设备应设置在厨房内、与厨房相连的阳台内或其它符合相关规范要求的场所。设计时应充分考虑室内燃气设施和燃气燃烧器具的空间布置。

1.7.1.3. 入户支管在室内的长度为伸出毛坯墙面 80mm，装修好的墙面 50mm。长度计算基准面为墙面至管道端面。

1.7.1.4. 入户支管在宽度大于等于 1.5 米的阳台时应伸入阳台 0.6 米，长度计算基准面为阳台外墙墙面；在宽度小于 1.5 米的阳台时应伸入阳台 0.1 米，长度计算基准面应为阳台的上梁的内侧面，并应位于护栏的内侧面。

1.7.1.5. 室内管管材选择：应采用燃气专用铝塑复合管、燃气专用铜管、镀锌钢管、不锈钢金属波纹管，铝塑管仅限使用于燃气表后低压管道，被阳光直射的管道不得使用铝塑管。镀锌钢管螺纹丝口必须涂刷一层富锌漆进行防腐，富锌漆涂刷长度必须长出丝口缠绕的生料带 10mm。管道末端应设置直嘴球阀。

1.7.1.6. 直嘴球阀与燃气器具应采用耐油橡胶管或金属软管连接。直嘴球阀以方便操作为原则，优先设在燃气器具侧面，距燃气器具不小于 200mm，

1.7.1.7. 室内管暗埋应采用铝塑管、燃气专用铜管、不锈钢金属波纹管，暗埋管不宜有接头，且禁止使用机械接头，覆盖层厚度不应小于 10mm，且满足《城镇燃气设计规范》GB50028 相关要求。

1.7.1.8. 入户支管在阳台上与排水管道交叉敷设时，如排水管与建筑设计墙面距离不小于 42mm，入户支管应安装在墙面和排水管道之间，且入户支管距建筑设计的墙面距离不应小于 20mm，同时保证排水管与入户支管相互无挤压；如排水管与墙面距离小于 42mm，入户支管应安装在排水管外侧，入户支管与排水管净距不应小于 20mm，且入户支管末端应预留足够的挂表空间。设计施工中不可预见用户在支管敷设墙面上贴瓷砖的，验收时可不参考此条。

1.7.1.9. 卫生间内使用密闭式热水器，旋塞阀宜安装于卫生间外，使用波纹管穿墙后连接热水器。

1.7.1.10. 烟管穿越卫生间，材质应为厚度不小于 0.3mm（公称尺寸），并符合 GB/T3280 中的奥氏体型钢的不锈钢材料，连接处烟管重叠处不少于 30mm，缝隙用锡纸密封。

1.7.2. 燃气表的设置

1.7.2.1. 应优先考虑设在阳台，设置高度表底应距地面 1.6m 左右，最高不超过 2 米，安装地点应便于观看表头计数器。燃气表应设在不被雨淋和阳光直接照射的地方，一般燃气表边距离阳台边缘不少于 0.5m。

1.7.2.2. 入户支管进入厨房时，可结合户型结构选择低位或高位进户，燃气表安装在橱柜内时，橱柜门应做成自然通风形式或可达到自然通风，橱柜门的通风面积不少于 0.01m²。

1.7.2.3. 严禁将燃气表安装于水盆底下。

1.7.2.4. 燃气表的设置应满足抄表、检修、保养和安全使用的要求。

1.7.2.5. 燃气表距低压电器设备水平距离不得小于 500mm，且不能设置在电表下。

1.7.2.6. 燃气表与一般家用埋墙电线盒水平净距不得小于 200mm。

1.8. 单间公寓和小户型燃气设计

1.8.1. 单间公寓有阳台或小户型为一房一厅住宅，且按国家相关规范具备安装燃气管道和燃气设备设施条件的，方可进行项目的设计、施工等相关事宜。

1.8.2. 优先考虑低压进户。

1.8.3. 住宅内燃气管道禁止敷设在卧室、暖气沟、排烟道、垃圾道、电缆沟、变电室、配电间、和电梯井内。

1.8.4. 燃气立管应设置在外墙或阳台，不得敷设在卫生间内，立管穿越通风不良的吊顶时应设在套管内。

1.8.5. 室内的燃气设备、管道应设置在独立厨房内（但不包括暗厨房）、与厨房相连的阳台内或卧室旁与外界直接通风的阳台内。当安装在卧室旁的阳台内时，阳台与卧室必须使用墙和门等建筑构件隔开，建筑构件采用耐火极限不低于 0.75h 的不燃烧体。建筑构件的选用参考《建筑设计防火规范》GB50016。

当厨房为暗厨房且有生活阳台时，生活阳台与卧室之间有门或墙等建筑构件隔开时，

厨房灶具建议用电器，此类用户只考虑在阳台放置热水器使用燃气。

注：暗厨房为（无直通室外的门和窗）的厨房，详见《城镇燃气设计规范》GB50028。

1.8.6. 厨房与卧室之间必须使用墙和门等建筑构件隔开，建筑构件采用耐火极限不低于0.75h的不燃烧体。建筑构件的选用参考《建筑设计防火规范》GB50016。

1.8.7. 厨房与卧室未按上述要求隔开时，燃气立管应设在外墙或与卧室分隔的阳台，入户支管只能预留在户外或阳台，禁止引入室内。

1.9. 工商用户燃气设计

1.9.1. 供气模式

优先考虑低压供气。

1.9.2. 管道设计

1.9.2.1. 管材选择：应采用焊接钢管、镀锌钢管、无缝钢管或不锈钢金属波纹管，管道末端应设置放散阀。

1.9.2.2. 燃气控制阀（灶前球阀）与用气设备间应使用燃气用不锈钢波纹软管或燃气专用铝塑复合管。

1.9.2.3. 工商用户在该户所有专用的燃气设施之前必须设独立的控制总阀，有条件时必须在室外设置钢制的法兰球阀；没有条件在户外设置总阀的，应优先在室内公用区域设置控制总阀。

1.9.2.4. 燃气管道在横过通道或燃气灶正下方等易被踩踏的位置时，应采取安装保护踏栏等保护措施。

1.9.2.5. 用气设备处于不同的建筑空间，如不在同一楼层，或是同一楼层的多个厨房、车间的情况，应设置分区控制阀。

1.9.2.6. 当商业用气场所为地下室、半地下室或地上密闭房间的商业用户，应安装断电关阀型紧急自动切断阀（常闭型），其他商业用气场所安装通电关阀型紧急自动切断阀（常开型）。并将可燃气体控制器连接到永久带电的电路上，不得使用照明开关控制的电路。

1.9.3. 燃气表的设置

1.9.3.1. 工商业用户燃气表应设置带有物联网远传功能的燃气表，温压补偿模块根据实际需求进行配备。燃气表应优先考虑设在室外，设置高度表底距地面1.5米左右，安装地点应便于观看表头计数器。

1.9.3.2. 设置在室内时宜集中布置在满足设计、安装要求的单独房间内，安装在厨

房时燃气表与炒菜灶、大锅灶、蒸箱、烤炉等燃气灶具的灶边水平净距不应小于 0.8 米；与沸水器及热水锅炉的水平净距不应小于 1.5 米；当无法满足上述条件时，应加隔热板。

1.9.3.3. 燃气表的设置满足抄表、检修、保养和安全使用的要求，安装在室外时应安装保护箱防雨遮阳，燃气表保护箱做法参照标准图，严禁从表箱上方开口安装管道。

1.9.3.4. 涡轮表、罗茨表应按相关规范设计安装场所、位置、标高，施工时应按产品标识的介质流向和要求安装。工商用户 CPU 卡皮膜表计费器安装应满足拆卸方便的要求。

1.9.3.5. 大型工商业用户和大型锅炉使用的涡轮表公称通径大于等于 100mm 或罗茨表额定流量大于等于 $200\text{m}^3/\text{h}$ 时，以及连续性生产要求较高的工业用户，应设计两块表，一开一备，便于维修时的计量；或者与用户在合同中约定计量表故障时的结算方式。必要时加设远程监控和数据传输系统。

1.9.3.6. 对分楼层、分厨房、分管路器具组可以分路使用多台燃气表计量，禁止使用并联多台小规格燃气表然后汇集一路的方式供气。

1.10. 燃气工程设备的选型要求

1.10.1. 调压设备(居民室内调压器除外)的选型要求

1.10.1.1. 满足用户用气量 1.2 倍以上的流通能力。

1.10.1.2. 在中压管网的最低压力下流通能力应满足要求。

1.10.1.3. 调压器必须设置安全保护装置，调压箱采用出口超压切断方式，调压柜采用超压放散方式。

1.10.1.4. 调压器前应设置过滤器。

1.10.1.5. 原则上工商用户用气流量超过 $200\text{m}^3/\text{h}$ 时应优先考虑设置调压柜。

1.10.1.6. 调压器并联使用时，供气能力按两台调压箱流量叠加后再乘 0.8 的系数进行折减。

1.10.2. 燃气表的的选型要求

1.10.2.1. 居民用户一般选用 G2.5 膜式表，用量大则根据用量选择适当规格燃气表，膜式表的精度为 B 级。集中抄表工程选用膜式燃气表，居民室内燃气表选用 IC 卡燃气表或膜式燃气表。G2.5 规格燃气表仅限用于一台家用双眼灶及两台 8 升热水器以内用具的用户。超出此范围的，应视具体情况重新测算管径，加装（更换）燃气表或转为工商用户。

1.10.2.2. 工商用户额定流量大于等于 $16\text{m}^3/\text{h}$ 或燃气燃烧器具额定工作压力大于 3000Pa 时,应采用带温度压力补偿器的燃气表。选用额定流量大于等于 $25\text{m}^3/\text{h}$ 的燃气表,应为带温度压力补偿器的罗茨表或涡轮表。

1.10.2.3. 额定流量大于等于 $25\text{Nm}^3/\text{h}$ 商业用户和恒温控制等脉冲燃烧式的锅炉用户选用智能罗茨流量计。

1.10.2.4. 工业锅炉、商业纯锅炉用户一般情况下(无长明火)选用智能涡轮流量计。额定流量小于 $160\text{Nm}^3/\text{h}$ 的工业锅炉、商业纯锅炉用户调压后计量,智能涡轮流量计设置在低压端;额定流量大于等于 $160\text{Nm}^3/\text{h}$ 的工业锅炉、商业纯锅炉用户使用智能涡轮流量计设置在中压端,智能涡轮流量计在符合满足准确计量安装条件的情况下尽量靠近调压器。

1.11 可燃气体报警控制系统设计

1.11.1 可燃气体报警控制系统作为燃气管道工程的配套设施,应与燃气管道主体工程同时设计、同时施工、同时验收与使用。

1.11.2 设计单位在图纸设计说明的验收要求一栏应注明“可燃气体报警控制系统的安装位置在符合设计文件及相关规范、规定的条件下,也应考虑其他方便日常维护及定期标定等管理要求”。

1.11.3 在使用天然气的场所,应使用探测甲烷的可燃气体探测器或复合探测器;在使用液化气石油气的场所,应选择使用探测液化石油气的可燃气体探测器。

1.11.4 当燃气管道庭院小区用户安装家用报警器时,探测器的位置应设置在顶棚或跟顶棚小于 0.3 米的墙上,与门窗或通风口的距离不小于 0.5 米,禁止安装在橱柜内。

1.11.5 单路工商报警器与释放源中心水平距离不应大于 8 米,多路工商报警器之间的水平距离不应大于 15 米,家用报警器与释放源中心水平距离不应大于 4 米。

1.11.6 城镇燃气报警控制系统在防爆区域布线时,应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》相关要求,套管应使用镀锌钢管;在非防爆区域布线时,套管可选择 PVC 套管、线槽或镀锌钢管。

1.12 乡镇工程燃气设计

1.12.1 燃气用气负荷的选择

1.12.1.1 为了减少设备、管径选型偏大,乡镇项目每户用气量按照 $1.5\text{Nm}^3/\text{h}$ 计算,不参照常规居民用户用气量 $2.1\text{Nm}^3/\text{h}$ 进行计算。

1.12.1.2 乡镇居民用户一般选用 G2.5IC 卡膜式燃气表,精度为 1.5 级。G2.5 规格燃

气表仅限用于一台家用双眼灶及两台 8 升热水器以内用具的用户，当用量大于此时，则根据用量选择适当规格燃气表。

1.12.1.3 乡镇项目优先选择调压箱进行区域调压、供气，调压设备应满足用气量 1.2 倍以上的流通能力。调压设备选择优先次序：调压箱>并联调压箱>调压柜。

1.12.1.4 当区域内用气量较大时，可选择两台大流量调压箱并联方式进行供气，并联后的流量按照两台调压箱流量总和的 80%折算，区域调压户数不应超过 2200 户。当用户数超过 2200 户时，区域内应再分区进行调压。

1.12.2 乡镇工程管材选择

1.12.2.1 埋地管优先使用聚乙烯燃气管道，管道埋深应满足《农村管道天然气工程技术导则》相关要求：埋设在硬质车道下面时，不得小于 0.9m；埋设在机动车不易到达处（含人行道）下面时，不得小于 0.6m；埋设在土路下面时，应增加埋深或采取防压断、防破坏等保护措施。除市政中压燃气管道外，其他埋地燃气管道可不设置示踪线。

1.12.2.2 当埋地管因地下障碍影响，无法达到规范要求的埋深时，在增加砖沟等保护措施后可采用 3PE 防腐钢管，最小的埋深不应小于 0.4m。

1.12.2.3 室外架空管道可选择使用无缝钢管、焊接钢管及镀锌钢管等管材，管道跨越楼栋之间或通道时，钢管支架最大间距应满足《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》表 4.3.27-1 的相关要求；钢管高度应能满足车辆通行，且不得小于 3 米。

1.12.2.4 室外架空管道与乡镇建筑沿墙明装敷设的绝缘低压电力线（220V）平行或交叉时，以下情况应在燃气管道上加装具有绝缘功能的保护装置（如 PVC 套管等）：当两者交叉敷设时，净距小于 25cm；两者平行敷设，燃气管道在上方且净距小于 25cm 时；两者平行敷设，燃气管道在下方且净距小于 50cm 时。架空管与电力线等设施设备的安全间距应满足《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94 相关要求。

1.12.2.5 二楼水平布管架空管时，当其所带用户超过 80 户时，每栋天地楼的架空管公支的上行立管端应安装球阀进行控制。

1.12.2.6 室内管道可无缝钢管、焊接钢管、镀锌钢管及铝塑管等管材，如由于楼栋布置原因影响，无法从楼栋后面布置架空管，可在铺面前二楼处布置架空管，从一楼非居住房间引管入户。如入户管使用波纹管引入，需报公司进行审批后方可使用。

1.12.2.7 室内管道需要通过通风天井、楼梯间引入时，安装燃气管道应采用钢管进行焊接，并在架空管引入处设置切断气源的阀门，阀门的安装位置应便于用户快速操作，高度不应大于 1.7 米。天井或楼梯间内的管道探伤应采用 100%射线探伤或着色检验或磁粉

检验,天井或楼梯间顶部设备一台可燃气体声光报警器进行监测,相关要求满足《建筑设计防火规范》GB50016 的相关要求。

1.12.3 乡镇项目气源的选择

1.12.3.1 气源方案选择时,应对不同气源、不同供气方式进行经济分析,综合考虑运输成本、气价成本、运营成本、补贴政策等多种因素选取最优气源方案,原则上优先使用管道气源方案,其次为 CNG、LNG/LPG 瓶组供气,最后考虑为 LNG 储罐气化站供气。

1.12.3.2 瓶组站的选址应充分考虑交通运输的便利性,并有较好的水、电配套等设施,同时避开人员活动相对频繁的区域,站址四周规范要求的防火间距范围内无明火、散发火花地点、架空电力线等危及安全生产的设施。瓶组站应包括工艺、自控(含远传)、土建及消防等专业的设计。

1.12.3.3 建设 LPG 微管网时,小型丙烷储罐气化站、管道的布置应满足《小型丙烷储罐供气技术标准》T/CGAS 004-2018、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142 的相关规定,调压前的管件及设备的压力等级 PN 不低于 2.5Mpa。

1.12.3.4 小型丙烷储罐按几何容积分为五级:一级($7.6\text{ m}^3 < V \leq 10\text{ m}^3$)、二级($4\text{ m}^3 < V \leq 7.6\text{ m}^3$)、三级($2\text{ m}^3 < V \leq 4\text{ m}^3$)、四级($1\text{ m}^3 < V \leq 2\text{ m}^3$)、五级($V < 1\text{ m}^3$)。

1.12.3.5 一、二级小型丙烷储罐的平面布置满足《液化石油气供应工程设计规范》GB51142 中第 6.1 节有关规定,三、四级小型丙烷储罐的平面布置满足下表:

项目		小型丙烷储罐(V,m ³)	
		$V \leq 2$	$2 < V \leq 4$
明火、散发火花地点		25	30
重要公共建筑、一类高类民用建筑		15	20
其他民用建筑		10	12
道路(路边)	主要道路	10	10
	次要道路	5	5

1.12.3.6 五级小型丙烷储罐与建筑物的距离不应小于 1.5 米,临近储罐一侧的建筑物外墙距垂直地面 2 米的范围内应无门窗、洞口的实体墙,耐火等级不得低于二级;距离车行道、非车行道分别不应小于 5 米、2.5 米。

1.13 一类工程燃气设计

1.13.1 一类工程的范围

1.13.1.1 根据《中燃集团建设工程竣工验收规定》有关规定，一类工程包括天然气分输站、门站、储配站、气化站、高压输气管线、高压调压站，液化石油气储存站、储配站，船用加气项目，分布式能源项目，供热项目，供电项目，综合办公楼。

1.13.2 高中压调压站/门站燃气工程设计

1.13.2.1 高中压调压站/门站燃气工程的设计应遵守国家和地方政府关于城市建设的方针、法规和燃气专项规划的要求，工程应包含总图、工艺、结构、建筑、给排水、电气仪表等专业设计，并满足《城镇燃气设计规范》相关要求。

1.13.2.2 高中压调压站/门站撬装设备的制造厂家应提供撬装设备出厂合格证、质量证明文件、使用说明书、试压记录和无损检测报告等；撬装设备内控制箱、仪表、管路、阀门、元器件及设备内工艺管道的安装应完好，并应符合设计要求和本标准规定；应对撬装设备进出接口法兰进行检查并予以保护。

1.13.2.3 阀门安装前，应进行外观检查、阀门启闭检查和水压试验：壳体试验压力为设计压力的 1.5 倍，稳压 5min，试验后壳体填料无泄漏；密封试验压力为设计压力的 1.0 倍，稳压 2min，密封面不泄漏为合格。试验介质为水或惰性气体。

1.13.3 高压管道

1.13.3.1 现在南宁市高压燃气管道为高压 A 级管网（ $2.5\text{Mpa} < P \leq 4.0\text{Mpa}$ ），为 GB1 级压力管道，高压管道的管材应使用 3PE 防腐钢管，可选择螺旋缝埋弧焊钢管、直缝高频电阻焊钢管等，钢材等级不应低于 Q235B。

1.13.3.2 高压管道的设计应遵守国家和地方政府关于城市建设的方针、法规和燃气专项规划的要求，选择有利地形，要少占农田，并尽量避开施工难段和不良地质的地段；避开或减少通过城区人口和建构筑物密集区，要减少拆迁量，安全距离，应符合《城镇燃气设计规范》GB50028 要求。

1.13.3.3 高压管道地区等级应根据地区分级单元内建筑物的密集程度划分，高压管道不宜进行四级地区，当受条件限制需要进入或通过四级地区时，应遵守《城镇燃气设计规范》的有关规定，并且需要上报公司领导进行审批。

1.13.3.4 高压管道的施工工序为测量放线、清理作业带、材料运输、布管、管口组对、焊接及检验、补口补伤、管沟开挖、管道下沟回填、清管、试管、水工保护及地貌恢复等。

1.13.3.5 高压管道的埋设深度（管顶至地面）不应小于 1.2m。在高压燃气干管上，应设

置分段阀门；分段阀门的最大间距：以四级地区为主的管段不应大于 8Km；以三级地区为主的管段不应大于 13Km；以二级地区为主的管段不应大于 24Km；以一级地区为主的管段不应大于 32Km。

1.13.3.6 当设置热煨弯头时，其曲率半径不得小于 6D，当设置冷弯管时，其曲率半径不得小于 30D，并应满足清管器或检测仪器能顺利通过的要求。管道组对时， $3^{\circ} \sim 11.2^{\circ}$ 之间，采用 $R=40D$ 冷弯管，并保证环焊缝间距大于 200mm，并保留端部保留 2m 直管段，小于和等于 3° 时直接焊接；大于 11.2° 时，采用 $R=6D$ 热煨弯管，并且端部保留 0.6m 的直管段；线路平面弹性敷设时，其曲率半径不得小于 1000D 米；坡度较大的纵向变坡不作弹性敷设。

1.13.3.7 高压管道沿路应设置永久性标志桩，路面标志桩应设置在燃气管道正上方，设置位置为管道转弯处、三通、管道末端、穿越段两侧处等，在郊区直线管段路面标志的设置间隔不宜大于 200m，人员稠密区内建议 50m 设置一个加密桩；里程桩可与阴极保护测试桩每公里联合设置。

1.13.3.8 管道下沟前，必须对管道防腐层进行 100%的外观检验，回填前应进行 100%电火花检漏，检漏电压为 15Kv，回填后必须对防腐层完整性进行全线检查，不合格必须返工处理直至合格。

1.13.3.9 高压管道应使用外加电流阴极保护，短距离的高压管道可使用牺牲阳极进行阴极保护。高压管道进站、出站以及阀室阀门两侧应加设绝缘接头/绝缘法兰，以保证电绝缘。管道阴极极化保护电位为 $-0.85V \sim -1.2V$ (相对于饱和硫酸铜参比电极)。

1.13.3.10 管道安装完毕，需进行分段吹扫及压力试验，分段吹扫段长度宜为 5~6 公里，吹扫速度不应小于 20 米/秒，同时进行分段通球（清管器）清管。清管压力不得大于管道的设计压力。清管器运行速度一般宜控制在 $3.5 \sim 5.0m/s$ 。清管器过盈量宜为 1%~4%。清管次数不应少于两次，清扫完成后，当目测排气无烟尘时，应在排气口设置白布或涂抹白漆木靶板检验，5min 内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。

1.13.3.11 管道的最大分段试压长度不应大于 10Km，进行强度试验时，压力应逐步缓升，

首先升至试验压力的 50%应进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力（试验压力为设计压力的 1.5 倍），然后宜稳压 1h 后，观察压力计不应少于 30min 无压力降为合格。严密性试验的试验压力应为设计压力的 1.15 倍，稳压的持续时间应为 24h，每小时记录不应少于 1 次，当修正压力降小于 133Pa 为合格。

2、施工及验收要求

2.1. 材料管理

2.1.1. 材质文件

随竣工工程移交材料、设备的合格证、材质证明书、使用说明书、委托检验报告（有委托时）等原件。

2.1.2. 验收文件

备有材料入库、进场、使用前的三级检验报告，以供监理监督检查

2.1.3. 试验报告

所有中压阀门和楼栋阀门使用前必须经过强度和严密性试验并合格，合格的中压阀门应涂刷标识与低压阀门区分，低压阀门在安装前应逐个进行外观检查；调压设备应经过试验调试，确保符合供气及安全要求；阀门及调压设备的试验报告应随竣工资料移交。

2.2. 工艺管理

2.2.1. 钢管除锈

3PE 夹克防腐的钢管，在焊接之前应对钢管内壁进行清扫；其他裸管必须采用喷砂除锈工艺，作为停止点接受监督。材料在运输和安装过程中出现掉漆的应重新刷一次防锈漆。

2.2.2. 管道吹扫

应采用打压吹扫工艺或清管球工艺。

2.2.3. 埋地管管沟回填

管沟内的木质物件、木屑及其它杂物必须清理运移。

2.2.4. 管道弯制

2.2.4.1. 钢管

弯管弯曲半径应符合设计文件和国家现行有关标准的规定。当无规定时，高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的 5 倍，其他管子的弯曲半径宜大于管子外径的 3.5 倍。

2.2.4.2. 铝塑复合管

必须使用内装弹簧弯制。

2.2.5. 验收后管理

施工完毕已通过验收但未投入运行的燃气管道应采取安全措施，并应符合下列规定：

①未投入运行的管道应与投入运行的管道采用堵头、盲板或管帽隔断，不得单独使用阀门做隔断。

②管道宜采用空气或惰性气体并加臭进行保压，压力不宜超过运行压力。如超过6个月未进行保压的管道，埋地管道应在通气前进行耐压强度试验和气密性试验，试验压力合格后方可通气运行。架空管道应进行气密性试验，试验压力合格后方可通气运行。

2.3. 施工管理及质量（验收）标准

2.3.1. 质量等级划分

2.3.1.1. 工程质量分为合格和不合格二种。

2.3.1.2. 合格

1) 保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定。

2) 基本项目应全部合格。

3) 允许偏差项目的点数中80%在允许偏差范围内。

4) 竣工资料应基本齐全、准确，图纸符合竣工图（含电子版）审查规定，有施工单位签署的工程质量保修书。

竣工图中的管道定位、埋深应以成型的路面或人行道为基准，与管道相距2米内所有的其它相邻管道井，应在竣工图中标出权属单位（按CJJ61《城市地下管线探测技术规程》中的地下管线图图例标识）及距离，属非开挖定向钻穿越施工的，竣工图上应每两米标出埋深数据、两米内相邻管道井权属单位及距离，竣工资料内应提供穿越控向测量记录（2000大地坐标）；各小区应在最后楼盘施工完成后提供竣工总平面图。验收时未成型路面的管道埋深应测量管顶标高并做记录，覆土深度必须达到设计要求。竣工资料移交时，同时要求移交相关电子竣工图，方便信息化管理。

用户选用非我司报警器，须要用户提供报警系统的设计图纸、报警器采购合同、安装单位及报警器系统单项竣工验收报告，以证明其产品来源正途、安装单位具有资质及施工程序合法合规；非我司报警系统连接我司安装的切断阀，须向公司提出书面申请，并要求对方出具报警器方面的安全承诺后方可通气。可燃气体报警器安装单位应具备消防工程施工二级资质或防爆电器安装资质，方可承接可燃气体报警器安装工程。

2.3.1.3. 不合格

符合下列一项的则为不合格工程：

- 1) 保证项目有一项不符合。
- 2) 基本项目有一项不合格。
- 3) 在允许偏差范围内的允许偏差项目点数不足 80%。

2.3.1.4. 当工程质量不符合相应质量检验评定合格的规定时，必须及时处理，否则供气单位不接收、管理、使用该工程。

2.3.1.5. 验收时工程情况以设计图纸为依据，如与设计意图不符，必须有监理确认的设计变更，否则不予验收。验收时经核实，有蓝图不出具的，参与单位有权拒绝验收；因设计因素，无法及时提供蓝图的，可先以设计签字确认的白图进行验收。

2.3.2. 质量检验评定程序及组织

2.3.2.1. 施工单位提供质量评估报告报供气单位进行质量检验评定。质量检验评定合格后，按照供气单位工程管理流程组织移交验收。

2.3.2.2. 如对检验评定持不同意见，异议单位可向政府有关部门反映。

2.3.2.3. 小区、乡镇燃气工程竣工质量检验评定表采用本标准附录一的统一格式，小区、乡镇燃气工程竣工质量综合评定表详见附录二。

2.3.2.4. 市政燃气工程竣工质量检验评定表采用本标准附录三的统一格式，市政燃气工程竣工质量综合评定表详见附录四。

2.3.2.5 一类工程燃气项目竣工质量检验评定根据《中燃集团建设工程竣工验收规定》有关规定进行。

2.3.3. 施工管理

2.3.3.1. 材料、设备

1) 工程所使用主要材料、材料材质牌号、规格应符合设计及上述有关要求，材料代用应有材料代用记录。

检查办法：检查产品质量证明或材料复验报告。

检查数量：全数检查。

2) 阀门、调压器应按规定试验、调试。

检查办法：检查试验、调试记录。

检查数量：全数检查。

2.3.3.2. 埋地管道

1) 保证项目

(1) 管道的耐压强度和严密性试验，必须符合设计及以下要求。

① 调压器之前强度试验压力为设计压力的 1.5 倍，保压 1 小时后，观察压力计不应少于 30 分钟，无泄漏压降、变形为合格。气密性试验为设计压力的 1.15 倍，且不得小于 0.1MPa，保压 24 小时，无压降为合格。试验介质均为空气。

② 强度、气密检验记录齐全，并有现场监理及建设单位现场代表认可。竣工资料里必须有压力管道监检机构监检记录（低压管道除外）。

检查办法：现场检验。

检验方法：现场检查强度、气密试验表

检查数量：全数检查。

(2) 管道吹扫

管段安装完毕后进行分段清扫和吹扫，并应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 的规定。吹扫介质应采用空气，管道内气流速度不小于 20 米/秒，吹扫检验办法为用白板在吹扫放散口检查，无污渍、水、焊渣、碎屑、杂物等出现为合格。吹扫记录表应齐全，现场监理应到场检查并签字确认检查结果。

检查办法：检查吹扫记录表。

检查数量：全数检查。

(3) 聚乙烯管道焊缝检查

聚乙烯管道焊缝外观应符合《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 的规定。应进行 100%外观检查，10%焊缝切边检查，现场监理应到场检查并签字确认检查结果。

检查办法：检查焊接记录表。

检查数量：全数检查。

(4) 燃气管道与各类管线及建构筑物距离。

应符合《城镇燃气设计规范》GB50028 要求。

检查办法：观察、尺量检查或检查隐蔽工程记录。

检查数量：全数检查。

(5) 钢管的焊缝检查。

拍片比例和质量要求必须符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 要求及设

计要求，设计无要求时，拍片比例不少于 15%，焊口质量不低于《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的Ⅲ级焊缝质量标准；设计要求拍片比例为 100%时，焊口质量不低于《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的Ⅱ级焊缝质量标准。

检查办法：检查探伤报告。

检查数量：全数检查。

2) 基本项目

(1) 埋地管道的防腐层应符合以下规定：

合格：防腐材料应符合设计要求和施工规范规定，卷材与管道以及各层卷材间应粘贴牢固。表面平整、无皱褶、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

检验方法：目测；检查电火花检查记录及覆土后防腐层检漏记录。

检查数量：全数检查。

(2) 标志桩和警示桩

合格：应按设计文件、竣工图要求检查数量，位置应与竣工图、实际一致（误差 $\leq 15\text{cm}$ ），外表醒目，无遮盖物。标志桩应在拐点、三通、管头、直线距离（相隔 30 米）的位置设置，保证牢固、平整、美观。验收时未成形路面应做临时木牌标志，路面成型后补做永久标志。如遇双管同沟敷设时，在拐点、三通、管头、直线距离（相隔 30 米）的位置只需敷设 1 个标志桩或警示桩，但桩体上需有双管标记。两台及两台以上调压柜设计在同一区域，如设安全护栏，围栏范围内不再设置标志桩；如无安全护栏，调压柜四周两米范围内不设标志桩。原则上，两米范围内的管线应从一处或两处出，标志桩仅在两米范围外，管线出口处进行设置。标志桩数量缺失达 20%及以上的，视为不合格，缺失 20%以下的可列入整改项。

检查办法：现场查看，核对竣工图。

检查数量：全数检查

(3) 焊接钢管的焊接

合格：焊口平直度，焊缝加强面的质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的规定，焊缝无结瘤，夹渣和气孔。

检查方法：观察或用焊缝检查尺检查及查阅记录，重点检查固定焊口和角焊缝。

检查数量：少于 10 个焊口时，全部检查；超过 10 个焊口时，抽查 10 个焊口。

(4) 阀门安装

合格：型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，应符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确，启闭灵活，朝向合理，连接牢固、紧密。

检验方法：手扳检查和检查出厂合格证、试验单及有关记录文件。

检查数量：引入管总阀应全数检查，其他按不同规格、型号抽查全数的 5%，但不少于 10 个。阀门少于 10 个时需要全部检查。

(5) 管沟开挖

管沟的开挖应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 的规定及设计要求，并做好开挖记录，管沟开挖记录中应包含平面图，即坐标、标高等信息。坐标、标高应以成型后的永久建筑物作为参照物。

检查办法：检查开挖记录表，并可开挖检查。

检查数量：全数抽查。

抽查标准：以 200 米为 1 个单位，不足 1 个单位的挖 1 个探坑；超过 1 个单位长度的，每个单位长度开挖 1 个，后面不足 1 个单位长度的按 1 个单位长度计算。

(6) 回填

管沟的回填应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 的规定，并做好回填记录。现场监理应到场检查并签字确认检查结果。

检查办法：检查回填记录，并可开挖抽查。

检查数量：全数检查。

2.3.3.3. 庭院架空管

1) 保证项目

(1) 管道的耐压强度和严密性试验结果，必须符合设计要求。

①调压器之前强度试验压力为设计压力的 1.5 倍，保压 1 小时后，观察压力计不应少于 30 分钟，无泄漏压降、变形为合格。气密性试验为设计压力的 1.15 倍，且不得小于 0.1MPa，保压 24 小时，无压降为合格。试验介质均为空气。

②调压器之后至表前球阀强度试验压力为 0.40MPa，无渗漏、变形为合格。气密性试验压力为 0.10MPa 试压持续时间为 24 小时，无压降为合格。试验介质均为空气。

③强度、气密检验记录齐全，并有现场监理到场检查并签字确认检查结果。竣工资料里必须有压力管道监检机构监检记录（低压管除外）。

检查办法：检查强度、气密检验记录表。

检查数量：全数检查。

(2) 燃气管道与各类管线及建构筑物距离。下行管与屋面护栏立体交叉时的间距应大于 20mm，以防滴水腐蚀及便于除锈。

应符合《城镇燃气设计规范》GB50028 的要求。

检查办法：观察、尺量检查或检查隐蔽工程记录。

检查数量：全数检查。

(3) 钢管的焊缝检查。

拍片比例和质量要求必须符合《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 的要求及设计要求，设计无要求时，明设或暗封的管道拍片比例不少于 5%，焊口质量不低于《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的Ⅲ级焊缝质量标准；暗埋管道应 100%拍片检查，焊口质量不低于《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的Ⅲ级焊缝质量标准。

检查办法：检查探伤报告。

检查数量：全数检查。

(4) 调压装置安装（不含居民室内调压器）

用户调压箱一般设置在山墙或室外空气流通处，安装于墙体的调压箱箱底距地坪高度 1.2~1.5m，调压箱安装应符合下列要求：

①调压装置及连接管在前后段燃气管道完成强度和严密性试验后，采用设计压力作为试验压力，进行刷漏，各连接口不允许泄漏。本体如泄漏，禁止安装或必须更换。

检查办法：检查试验记录和现场测漏。

检查数量：全数检查。

②调压装置的性能

调压装置的调压器、过滤器、压力计和安全阀等附件及仪表的规格、型号和性能指标，必须符合设计及上述有关要求。

检查办法：对照设计图纸和产品说明书。

检查数量：全数检查。

③调压器及其附属设施的安装朝向必须符合设计要求和产品说明书的规定。调压阀杆严禁歪扭和倾斜，其轴线与水平面必须垂直或水平（根据不同产品安装要求定），允许偏差尺寸同庭院架空管道允许偏差尺寸。箱内布置按室内管安装标准图规定。

检查办法：对照设计图纸和产品说明书。

检查数量：全数检查。

④调压器压力。

调压器调压后的出口压力及各项保护压力设定值必须符合设计及上述有关要求。

检查办法：检查调试记录。

检查数量：全数检查。

⑤与其它设施的水平净距离应满足下表要求：

设施名称	低压电器	烟囱	门窗
最小净距	1m	1m	1.5m

检查办法：观察和丈量。

检查数量：全数检查。

⑥不应安装在建筑物的门、窗的上、下方墙上及阳台的下方；不应安装在室内通风机进风口墙上。

检查办法：观察检查。

检查数量：全数检查。

⑦安装位置不得与《城镇燃气设计规范》GB50028 的规定冲突。

(5) 燃气管道防雷、防静电。

燃气管道的防雷、防静电施工应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057、《城镇燃气设计规范》GB50028 中相关要求。

①楼顶敷设的燃气管应低于楼顶避雷网（带）不小于 10cm。

②楼顶燃气管道无法满足低于避雷网（带）10cm 时，应搭接避雷网（带）。当楼顶燃气高于避雷网（带）时，应安装高于燃气管道的不小于 10cm 的接闪器。

③燃气管自设接地体时，应与建筑物防雷接地装置距离 3m 以上。

④燃气管道与接地连接线、接地连接线与埋地扁钢的焊接长度不应小于 60mm（双面焊）。

⑤焊接点应涂刷双层防锈漆及双层面漆。

检查办法：观察、检查防雷记录。

检查数量：全数检查。

2) 基本项目

(1) 钢管螺纹连接

合格：管螺纹加工精度应符合国家《管螺纹》规定，螺纹清洁、规整，断丝或缺丝不大于全扣数的 10%，连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹，外露牙数符合要求，镀锌层无破

坏，螺纹露出部分防腐良好，接口处无外露生料带。

检查方法：观察、螺纹环规、塞规检查或解体检查。

检查数量：不少于 10 个接口。

(2) 法兰连接

合格：应对接平行、紧密，与管道中心线垂直，螺杆露出螺母长度一致，且不大于螺杆直径的 1/2，法兰及垫片材质应符合国家现行标准的规定，且无双层。法兰垫片和螺栓的安装应符合 CJJ94 的要求。法兰整体（含连接螺栓）应涂抹黄油进行防腐。

检查方法：观察和用直尺、卡尺检查。

检查数量：5 对以下时全部检查，超过时抽查 5 对。抽查数量合格率达 80%及以上视为合格，余下可列入整改项。

(3) 焊接钢管的焊接

合格：焊口平直度，焊缝加强面的质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的规定，焊缝无结瘤，夹渣和气孔。

检查方法：观察或用焊缝检查尺检查及查阅记录。

检查数量：少于 10 个焊口时，全部检查；超过 10 个焊口时，抽查 10 个焊口。

(4) 管道支（吊、托）架及管座（墩）

管道支（吊、托）架及管座（墩）的最大支承间距和支承固定方法应按照设计文件要求；设计文件无要求时，应按照以下要求及符合国家现行标准《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 的 4.3.27 条规定。

管道支（吊、托）架及管座（墩）的最大间距如下：

燃气管道直径	水平管道	垂直管道
DN25 以下	2m	3m
DN32-50	3m	4m
DN65-80	4m	5m

弯头、三通等前后 20cm、燃气表出入管 10cm 左右应设支架、管卡；

合格：构造正确，埋设平正，牢固，支架（管座）与管道接触紧密。

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：各抽查 10%，但不少于 5 个。抽查数量合格率达 80%及以上视为合格，余下可列入整改项。

(5) 阀门安装

合格：型号、规格（包括各项尺寸及螺纹）、耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确，启闭灵活，连接牢固、紧密，阀杆部分应涂抹黄油防腐。

检查数量：引入管总阀全数检查，其他按不同规格、型号抽查全数的 5%，但不少于 10 个。

检查办法：手扳检查和检查出厂合格证、试验单及有关记录文件。

检查数量：全数检查。

(6) 套管安装

套管尺寸应遵照室内管安装标准图执行。

燃气管直径 (mm)	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150
套管直径 (mm)	DN32	DN40	DN50	DN65	DN65	DN80	DN100	DN100	DN150	DN200

合格：套管内无接口，管口平整；穿楼板内的套管，顶部应高出成型地面不少于 50mm，未成型地面不少于 80mm，底部与顶棚面齐平；防腐层高出套管两端不少于 100mm；穿墙套管两端与墙面平齐，防腐层伸出套管两端不少于 20mm；套管与管道之间用柔性防水材料填实，填充材料要高出套管端面，套管与墙壁（或楼板）之间用水泥砂浆或其他防水材料填实，固定牢固，套管、防腐层高度一致。出地套管长度 300mm，套管内无接口，管口平整，顶部高出成型地面不少于 50mm，未成型地面不少于 80mm，防腐层高出套管不少于 100mm，套管与管道之间用柔性材料填实，填充材料要高出套管端面，套管与地面之间用水泥砂浆材料填实，固定牢固。

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：各不少于 10 处。抽查数量合格率达 90%及以上视为合格，余下可列入整改项。

(7) 管道及金属支架的涂漆

合格：油漆种类和涂刷遍数应符合设计要求。设计无要求时，应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 的要求，刷红丹漆两遍，面漆两遍，涂漆附着良好，无脱皮、起泡和漏涂。热浸镀锌管卡镀锌层不被破坏的情况下，不刷油漆，被破坏后，整体都要刷上油漆。

检查方法：用金属物刮开检查。

检查数量：抽查 5%，但各不少于 5 处。抽查数量合格率达 80%及以上视为合格，余下可列入整改项。

燃气管道的弯管制作应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 的规定。

合格：

① 弯管的表面质量不得有裂纹、分层、重皮、过烧等缺陷，且过渡圆滑。

② 壁厚减薄率不得超过 10%，且弯管的壁厚不得小于设计计算壁厚；椭圆率不得超过 5%。

③ 燃气管道的弯曲半径大得于管道半径的 3.5 倍，弯管截面最大外径与最小外径之差不得大于管道外径的 8%。

检验方法：表面质量观察检查，壁厚用测厚仪及卡尺实测。

检查数量：实测 5%，且不得少于 1 件。

2.3.3.4. 室内管道

1) 一般规定

(1) 智能燃气表（包括 IC 卡表、远传表等）不得安装在潮湿的环境中，安装在室外时不得在易被雨水淋浇处，并须加装保护箱。

(2) 燃气表前不得使用铝塑管。铝塑管安装在阳光可照射到的阳台、外墙等处时，应设保护套管。

(3) 铝塑管暗埋管道中禁止使用三通、弯头等管件接口。

(4) 直嘴球阀与灶具、热水器燃气接口的胶管长度不得超过 2m。

(5) 严禁任何形式包封表前燃气管道及设施。

2) 保证项目

(1) 管道的耐压强度和严密性试验结果，必须符合设计要求。

① 表前球阀后低压管道试验压力不应小于 9500 Pa，试验时间，居民用户试验 15min，公建用户为 30min，观察 U 型表，无压力降为合格。压力表应采用最小刻度为 1mm 的 U 型压力表。

② 居民用户为中压入户模式时，中中压调压器和居民用户表前球阀之间的管道在验收时试验压力不应小于 70KPa，试验时间为 30 min。

③ 居民用户表前球阀后低压管道应做气密性试验，可不做强度试验。

④ 整体安装的居民用户室内气密试验要求施工单位全数试验，监理及供气单位监督

员验收按每栋楼户数的 10%抽检且不少于 5 户，若有 1 户不合格再加检 10%，再有不合格视为整栋楼验收不合格，供气单位不接收、管理、使用。返工合格后再组织移交验收。

居民小区供气前进行散户安装的居民用户室内气密试验要求施工单位全数试验，监理及供气单位监督员验收按每栋楼已完成安装量的 20%验收且不少于 2 户，若有 1 户不合格再加检 2 户，再有不合格视为整栋楼验收不合格，供气单位不接收、管理、使用。返工合格后再组织移交验收。

(2) 燃气表的安装与核定。

规格型号正确，气源进出口方向正确，燃气表不应受管道管件应力、燃气表前后管道位于同一中心轴线上、表前表后管道横平竖直，应符合《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 的间距、位置等要求。安装好的燃气表应用塑料袋套好，开通时再打开。燃气表进口表接头应安装防盗塑封。

检查办法：现场检查。

检查数量：公共建筑用气项目全数检查，居民用户按室内抽检数量。

(3) 燃气管道与各类管线及建构筑物距离

应符合《城镇燃气设计规范》GB50028 的要求。

检查办法：观察和尺量检查。

检查数量：全数检查。

(4) 钢管的焊缝检查

拍片比例和质量要求必须符合《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 的要求及设计要求，设计无要求时，明设或暗封的管道拍片比例不少于 5%，焊口质量不低于《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的 III 级焊缝质量标准；暗埋管道应 100%拍片检查，焊口质量不低于《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的 III 级焊缝质量标准。

检查办法：检查探伤报告。

检查数量：全数检查。

3) 基本项目

(1) 阀门安装

合格：型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，应符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向必须正确，安装手柄后应能保证完全启闭、灵活，连接牢固、紧密。

检验方法：手扳检查和检查出厂合格证、试验单及有关记录文件。

检查数量：引入管总阀全数检查，其他按不同规格、型号抽查全数的 5%，但不少于 10 个。

(2) 管道支（吊、托）架及管座（墩）的安装应符合以下规定：

合格：构造正确，埋设平正牢固，支架与管子接触紧密。

检查方法：观察和用手扳检查。

检查数量：各抽查 5%，但均不少于 5 件（个）。抽查数量合格率达 80%及以上视为合格，余下可列入整改项。

(3) 安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定：

合格：楼板内套管，顶部高出地面不少于 20mm，底部与天棚面齐平，墙壁内的套管两端与饰面平，固定牢固。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：各不少于 10 处。抽查数量合格率达 90%及以上视为合格，余下可列入整改项。

(4) 暗埋的燃气管道

用户室内的燃气管道暗埋部分应符合下列要求：

① 暗设的燃气水平管，应设在装饰层或吊顶内；燃气管道严禁设在架空地板内。确实要暗埋在室内地面下方，应设在混凝土板内，混凝土上覆盖厚度大于 20 mm，暗埋部分禁止使用丝接接口和机械接头。

② 用户室内暗埋管线必须为质量合格的铝塑复合燃气管或铜管。暗埋的铝塑管应是没有接头的整根管道，严禁有三通、弯头等管件接口，暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。

③ 暗设燃气管道的管槽应设活动门和通风孔；暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板，并填充干沙。

④ 暗埋的管道禁止与其他金属结构或部件接触，应做绝缘处理，暗埋的柔性管道宜采用钢盖盖板保护。

⑤ 暗埋的管道不得与其他管道交叉。

⑥ 暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖，覆盖层厚度不应小于 20 mm。

⑦ 暗埋的铜管、铝塑复合管应符合《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 的相关规定。

检查方法：现场检查或检阅设计文件及安装记录。

检查数量：全部检查。

(5) 燃气设备的安装

燃气设备的安装应符合《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 的规定。

检查方法：应按照《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 的相关规定检验相关用气设备。

检查数量：应按照《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 中要求的检查数量检验相关用气设备。

2.3.3.5. 允许偏差项目

燃气管道安装的允许偏差和检验方法应符合偏差项目表规定。

检查数量：

1) 埋地管道：

(1) 坐标、标高和纵、横方向 弯曲：分别按管网起点、终点、分支点和变向点查各点之间的直线管段，每 100m 抽查 3 点（段），不足 100m 不少于 2 点（段）。

(2) 弯管：按管网内弯管（含方型伸缩器弯）的全数抽查 10%，但不少于 10 个。

(3) 凝水缸和井盖：全数检查。

2) 庭院架空管道和室内工程：

(1) 立管的坐标：检查管轴线与墙内表面的中心距，横管的坐标和标高。检查管道的起点、终点、分支点及变向点间的直管段，各抽查 10%，但均不少于 5 段。

(2) 纵、横方向弯曲：按系统内直线管段长度每 30m 抽查 2 段，不足 30m 不少于 1 段，有分隔墙建筑，以墙壁为分段数，抽查 5%，但不少于 5 段。

(3) 立管垂直度：一根立管为 1 段，两层及以上按楼层分段，各抽查 5%，但均不少于 10 段。

(4) 进户管阀门，全数检查。

偏差项目表

序号	项目		允许偏差 (mm)	检验方法
1	坐标	埋地管道	200	用水准仪（水平尺）、直尺、拉线和尺量检查
		庭院架空管道和室内管道	100	
2	标高	埋地管道	±15	
		庭院架空管道和室内管道	±10	

3	水平管道纵横方向弯曲	每 1m	管径小于或等于 100mm	0.5	用水平尺、直尺拉线和尺量检查
			管径大于 100mm	1	
		全长（25m 以上）	管径小于或等于 100mm	不大于 13	
			管径大于 100mm	不大于 25	
4	弯管	椭圆率 $D_{\text{MAX}} - D_{\text{MIN}}$	管径小于或等于 100mm	10/100	用外卡钳和尺量检查
		D_{MAX}	管径 150~400mm	8/100	
		折皱不平度	管径小于或等于 100mm	4	
			管径 150~200mm	5	
			管径 250~400mm	7	
5	凝水缸	凝水缸缸体水平度		3	用水平尺和直尺检查
		抽水管垂直度（每 1m）		2	吊线和尺量检查
		纵向轴线		10	用直尺、拉线和尺量检查
		抽水管顶端距防护罩盖或井盖顶高度		± 10	用水准仪（水平尺）、直尺、拉线和尺量检查
6	井盖	标高		± 5	
7	立管垂直度	每 1m		2	吊线和尺量检查
		全长（25m 以上）		≤ 8	
8	进户管阀门	阀门中心距地面		± 5	尺量检查
9	燃气表	表底部距地面		± 15	
		表后面距墙饰面		5	吊线和尺量检查
		中心线垂直度		1	
10	直嘴球阀	距燃具		± 15	尺量检查
11	调压箱	箱底距地面		± 20	尺量

2.3.4. 燃气工程质量保证期到期检查标准

2.3.4.1. 地面标志桩或警示桩应数量齐全，位置准确，无脱落、缺失和松动。

- 2.3.4.2. 地上钢管、阀门、调压箱等附件油漆应附着良好，无脱皮、起泡、漏涂、腐蚀、沉降。
- 2.3.4.3. 阀门应开启灵活，调压器应调压稳定，燃气表应计量准确。
- 2.3.4.4. 管道支架应牢固无松动。
- 2.3.4.5. 出地管应牢固，应无腐蚀、沉降，管填充物应完好。防腐带应无脱落，套管填充物应完好。
- 2.3.4.6. 埋地管沟应恢复良好、无明显沉降，路面应无破损现象。

附录一

小区、乡镇燃气工程竣工质量检验评定表

一、埋地管道

工程编号：

单项工程名称：

名称	项目				质量情况										
保证项目	1、强度及气密试验														
	2、吹扫检验														
	3、聚乙烯管焊缝检查														
	4、燃气管道下方土层检验														
	5、燃气管道与建筑物及相邻管线的净距														
	6、中压钢管焊缝检验														
名称	项目				质量情况										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
基本项目	1、防腐层														
	2、标志桩和警示桩														
	3、焊接钢管的焊接														
	4、阀门安装														
	5、回填														
	6、路面恢复														
名称	项目			允许偏差 (mm)	实测值										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
允许偏差项目	1、坐标			200											
	2、标高			±15											
	3、水平管道 纵横方向弯曲	每 1m	管径≤100mm	0.5											
			管径>100mm	1											
		全长（25m 以上）	管径≤100mm	≤13											
			管径>100mm	≤25											

	4、凝水缸	凝水缸缸体水平度	3												
		抽水管垂直度（每 1m）	2												
		纵向轴线	10												
		抽水管顶端距防护罩高度	±10												
	5、井盖标高		±5												
检查 结果	保证项目														
	基本项目	检查	项，其中合格	项，合格率	%										
	允许偏差项目	实测	项，其中合格	项，合格率	%										
检查 人员	施工员： 质检员： 技术负责人： 监理：														

二、庭院架空管道

工程编号:

单项工程名称:

[illegible]

	4、管道支（吊、托）架及管座（墩）													
	5、阀门安装													
	6、套管安装													
	7、管道及金属支架的涂漆													
	8、燃气管道的弯管制作													
名称	项目		允许偏差 (mm)	实测值										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
允许 偏差 项目	1、坐标		100											
	2、标高		±10											
	3、水平管道 纵横方向弯 曲	每 1m	管径≤100mm	0.5										
			管径>100mm	1										
		全长（25m 以 上）	管径≤100mm	≤13										
			管径>100mm	≤25										
	4、立管垂直 度	每 1m		2										
		全长（25m 以上）		≤10										
	5、调压箱	箱底距地面		±20										
检查 结果	保证项目													
	基本项目		检查	项，其中合格				项，合格率				%		
	允许偏差项目		实测	项，其中合格				项，合格率				%		
检查 人员	施工员： 质检员： 技术负责人： 监理：													

三、室内工程

工程编号：

单项工程名称：

名称	项目	质量情况
保证	1、强度及气密试验	

项目	2、燃气表的安装														
	3、燃气管道与建筑物及相邻管线的净距														
名称	项目				质量情况										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
基本项目	1、铝塑管的安装														
	2、阀门														
	3、管道支（吊、托）架及管座（墩）														
	4、套管安装														
名称	项目			允许偏差 (mm)	实测值										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
允许偏差项目	1、坐标			100											
	2、标高			±10											
	3、水平管道 纵横方向弯曲	每 1m	管径≤100mm	0.5											
			管径>100mm	1											
		全长（25m 以上）	管径≤100mm	≤13											
			管径>100mm	≤25											
	4、进户管阀门	阀门中心距地面			±5										
	5、燃气表	表底距地面			±15										
		表后面距墙饰面			5										
		中心线垂直度			1										
6、直嘴球阀	距燃具			±15											
检查结果	保证项目														
	基本项目		检查	项，其中合格		项，合格率		%							
	允许偏差项目		实测	项，其中合格		项，合格率		%							
检查人员	施工员： 质检员： 技术负责人： 监理：														

小区、乡镇燃气工程竣工质量综合评定表

工程名称：

施工单位：

开工日期：

竣工日期：

序号	项目		评定情况			核定情况	
1	保证项目						
2	基本项目		检查	项，合格	项，合格率	%	
3	允许偏差项目		实测	项，合格	项，合格率	%	
4	竣工资料	文字资料	核查	项，符合要求	项，经鉴定合格	%	
		竣工图纸	定位 尺寸	核查	项，合格	项，合格率	%
			标志	核查	项，合格	项，合格率	%
5	整体印象						
质量核定等级							

核定人：

审定人：

审 定 部 门
(章)

市政燃气工程质量检验评定表

名称	项目	质量情况		
保 证 项 目	1、强度及气密试验			
	2、吹扫检验			
	3、PE 管焊缝检验			
	4、管道坡度			
	5、与建构筑物的净距			
	6、波纹管安装			
	7、阀门试验			
名称	项目	质量情况	等 级	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
基 本 项 目	1、钢管螺纹连接			
	2、法兰连接			
	3、钢管焊接			
	4、管道支架及管线			
	5、阀门安装			
	6、套管安装			
	7、埋地管及法兰防腐			
	8、管道涂漆			
允 许 偏 差 项 目	项目	允许偏差 (mm)	实测值	
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	1、坐标	PE 管	50	
		钢管	20	
	2、标高	PE 管	±30	
		钢管	±15	
	3、弯管 (PE)	D≤50	30D	
		50<D≤110	50D	
		110<D≤250	75D	
	4、凝水缸	缸体水平度	3	
		排水管垂直度(1 米)	2	

		纵向轴线	10										
		抽水管顶距防护罩盖或井盖高度	60~100										
	5、井盖	与路面公差	+30.00										
			-0.00										
	6、标志桩	高出路面	+10.00										
			-0.00										
检查 结果	保证项目												
	基本项目	检查	项，其中优良率 %										
	允许偏差项目	实测	点，其中合格 点，合格率 %										
检查 人员	施工队长： 施工员： 技术部负责人：												

注： √为合格，0为优良

工程质量评优标准：1、项目合格；2、基本项目优良率50%以上；允许偏差项目合格率90%以上。

市政燃气工程竣工质量综合评定表

工程名称：

施工单位：

开工日期：

竣工日期：

序号	项目		评定情况			核定情况	
1	保证项目						
2	基本项目		检查	项，合格	项，合格率	%	
3	允许偏差项目		实测	项，合格	项，合格率	%	
4	竣工资料	文字资料	核查	项，符合要求	项，经鉴定合格	%	
		竣工图纸	定位 尺寸	核查	项，合格	项，合格率	%
			标志	核查	项，合格	项，合格率	%
5	整体印象						
质量核定等级							

核定人：

审定人：

审 定 部 门
(章)